

Kịch bản video demo Agent Skill — HW06 · 23127195

MSSV: 23127195 · **Bài tập:** HW06 — API Testing (SUT: EShop)
Thời lượng đề xuất: 3–4 phút · **Ngôn ngữ:** tiếng Việt, tự thuyết minh
Nội: link YouTube (có thể để *Unlisted*)

Phạm vi: §7 của đề bài yêu cầu video "*showing it generate tests for one API*" — tức là chỉ cần cho thấy **Agent Skill sinh test case cho một API**. Đây **không phải** video demo cả bài: không cần nói về Postman, Newman, 24 lỗi, hay CI/CD. Những phần đó đã có báo cáo riêng.

Cả video chỉ trả lời đúng một câu: *gọi skill này ra thì nó làm được gì?*

Chuẩn bị

```
# Mở Claude Code tại thư mục 23127195/  
cd d:/Kiem_thu/HW6/HW06/23127195  
claude
```

- [] **Không cần khởi động SUT** — bước sinh test case cố ý *không* gọi API thật (xem lý do ở phân đoạn 2)
- [] Phóng to cỡ chữ terminal ít nhất 16pt
- [] Đóng tab và thông báo không liên quan
- [] Thử micro trước

Kiểm tra skill đã cài đúng chưa (chạy trước khi bấm ghi hình):

```
ls .claude/skills/api-test-generator/SKILL.md
```

Trong Claude Code, gõ `/` sẽ thấy `api-test-generator` trong danh sách.

Nếu không thấy: Claude Code chỉ nạp skill **lúc mở phiên**. Phiên đang mở từ trước khi file skill được tạo sẽ báo `Unknown command`. Thoát rồi chạy lại `claude` tại đúng thư mục `23127195/` là có. Đây là lỗi hay gặp nhất khi quay — kiểm tra trước khi bấm ghi hình.

Phân đoạn

0:00 – 0:25 · Danh tính và mục tiêu

Làm: chạy trong terminal

```
whoami && hostname
```

Nói:

"Em là {họ tên}, MSSV 23127195. Video này demo Agent Skill mà em thiết kế cho bài HW06 — một bộ sinh test case API từ tài liệu đặc tả. Em sẽ gọi nó ngay trong Claude Code và cho chạy trên một API của hệ thống EShop."

0:25 – 1:00 · Skill là gì, nằm ở đâu

Làm: mở `.claude/skills/api-test-generator/SKILL.md`, cuộn qua phần frontmatter và mục *Nguyên tắc*.

Nói:

"Skill nằm ở `.claude/skills/api-test-generator`. Phần khai báo ở đầu file cho Claude Code biết khi nào nên dùng nó."

Ý tưởng trung tâm nằm ngay ở mục Nguyên tắc: **chỉ dùng mô hình ngôn ngữ cho đúng một việc là đọc hiểu tài liệu đặc tả**. Toàn bộ phần sinh test case là mã tắt định. Độ phủ đến từ một danh mục quy tắc phân vùng, không đến từ mô hình — vì nếu chỉ bảo AI 'sinh test case đi' thì nó sinh rất dày ở chỗ dễ và bỏ sót đúng những chỗ khó."

1:00 – 2:15 · Gọi skill và để nó chạy ★ phần chính

Làm: trong Claude Code, gõ:

```
/api-test-generator sinh test case cho API-1 (FR-04, GET/PUT /api/users/me)
```

Để Claude Code tự chạy. Nó sẽ lần lượt: đọc hai tài liệu đặc tả, dựng `EndpointModel`, rồi gọi bộ sinh tắt định.

Nói trong lúc nó chạy — khi thấy nó mở tài liệu:

"Chú ý nó nạp **hai** tài liệu chứ không phải một. Đặc tả API chỉ mô tả hợp đồng dữ liệu, còn các yêu cầu bảo mật SEC-01 đến SEC-07 lại nằm ở README của hệ thống. Nếu chỉ nạp đặc tả API là mất hẳn một chiều kiểm thử — và ba trong số các lỗi nghiêm trọng nhất em tìm được nằm đúng vào chỗ đặc tả API im lặng còn tài liệu kia thì nói rõ."

Nói khi thấy nó dựng EndpointModel:

"Đây là giai đoạn duy nhất dùng mô hình ngôn ngữ. Ràng buộc bắt buộc là mỗi ràng buộc trích ra phải kèm câu trích dẫn nguyên văn từ tài liệu — ràng buộc không có nguồn là ràng buộc bịa.

Và ở bước này skill **cấm gọi API thật**. Nếu nhìn response thật trước khi chốt kỳ vọng thì kỳ vọng sẽ bị neo theo hành vi đang có, và mọi lỗi sẽ được hợp thức hoá thành 'đúng như thiết kế'."

2:15 – 3:00 · Kết quả

Khi bộ sinh chạy xong, bảng tổng kết hiện ra trên terminal:

```
G2 domain partition : 26 case
G3 state transition : 0 case
G4 security          : 14 case
G5 schema            : 4 case
-----
TONG                  : 44 case

G6a kiểm tra IR       : 0 lỗi, 0 cảnh báo
```

Nói:

"Từ một EndpointModel, bộ sinh cho ra 44 test case và qua bộ kiểm tra nội bộ với 0 lỗi.
Để so sánh: bộ test em làm bằng quy trình đầy đủ cho chính API này có 45 test case."

Làm: mở `agent-skill/pseudocode/generator.py`, cuộn tới nhánh `c["loai"] == "bien"`.

Nói:

"Đây là chỗ em muốn chỉ ra. Với mỗi ràng buộc biên, danh mục **bắt buộc** sinh đủ sáu điểm: min trừ 1, min, min cộng 1, và tương tự ở đầu max. Điểm ngay tại biên — `v bằng đúng min` — chính là điểm phân biệt một cài đặt dùng dấu lớn hơn với một cài đặt dùng dấu lớn hơn hoặc bằng. Hỏi AI chung chung thì nó bỏ qua điểm này. Và đó đúng là lỗi BUG-A2-03 em tìm được trong bài."

3:00 – 3:30 · Giới hạn của nó, và kết

Nói:

"Điều cuối cùng em muốn nói là giới hạn của chính công cụ này. Nó chỉ làm được phần phủ **có hệ thống** — những gì suy ra được từ tài liệu bằng quy tắc. Bước audit của con người thì không tự động hoá được: trong bài này 34 trên 144 test case là do em tự thêm, và riêng 34 case đó tìm ra

6 trên 24 lỗi. Skill có nhắc điều này mỗi lần chạy xong, cố ý để người dùng không tưởng nhầm là đã xong việc.

Em xin hết, cảm ơn thầy cô đã xem."

Sau khi quay

- ☐ Xem lại: có đoạn nào lộ thông tin cá nhân không nên công khai?
- ☐ Kiểm tra mã số **23127195** hiển thị rõ ít nhất một lần
- ☐ Tải lên YouTube, đặt **Unlisted**
- ☐ Dán link vào `README.md` và `docs/00_MAIN_REPORT.md` §4
- ☒ Link: **<https://youtu.be/KsxYU52I4WE>** — "*Demo api testing agent skill*"

Phương án dự phòng

Nếu Claude Code không chạy được lúc quay (mất mạng, hết hạn mức), vẫn demo được phần lỗi bằng bộ sinh tất định — nó chạy hoàn toàn cục bộ, không cần mạng và không cần SUT:

```
python agent-skill/pseudocode/generator.py --demo
```

Lệnh này dùng một `EndpointModel` dựng sẵn cho **FR-04** và cho ra đúng 44 test case như trên. Khi đó bỏ phân đoạn 1:00–2:15, nói thay bằng: "*đây là giai đoạn G2 đến G6, phần mã tất định mà skill gọi tới sau khi đã trích xuất xong EndpointModel.*"